

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Технологія створення програмних продуктів»

Робота №5

Тема «Програмна реалізація розробленої архітектури вебзастосунку»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Афанасьєва А.В.

2025

МЕТА

Навчитися використовувати середовища розробки для роботи з мовою програмування PHP.

Навчитися використовувати пакетний менеджер Composer для встановлення та роботи із сучасними фреймворками.

Тема обраної програми

Тема. Застосунок Біблійного пошуку.

ЗАВДАННЯ

Завдання на роботу зі сторінки 63:

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Встановити менеджер пакетів Composer.
3. Використовуючи Composer встановити обраний фреймворк.
4. Розробити структуру вебзастосунку на основі використання обраного фреймворку (або на основі предметної області, якщо обрано такий варіант побудови архітектури).
5. Розробити та підключити БД до вебзастосунку.
6. Розробити основні (або статичні) сторінки вебзастосунку.
7. Оформити звіт з роботи.
8. Відповісти на контрольні питання.

СТРУКТУРА ВЕБЗАСТОСУНКУ, ЩО РЕАЛІЗУЄ СИСТЕМУ

Структура вебзастосунку наступна:

```
app/
├─ backend/
│   ├─ settings.py
│   └─ urls.py
└─ frontend/
    ├─ templates/
    │   ├─ base.html
    │   ├─ index.html
    │   └─ verses.html
    ├─ consts.py
    ├─ urls.py
    └─ views.py
```

Основний функціонал зосереджено у frontend/templates та frontend/views.

МОДЕЛЬ РОЗРОБЛЕНОЇ БД ДЛЯ ВЕБЗАСТОСУНКУ

База даних складається з однієї моделі *HistoryItem*. Ця модель зберігає історію пошуків.

```
HistoryItem:
    text: str
    time: DateTime
```

СКРІНШОТИ ТА СИРЦЕВИЙ КОД РОЗРОБЛЕНИХ ВЕБ-СТОРИНОК.

Вигляд програми

Біблійний пошук

Попередні пошуки

праведність

віра

віра

віра

віра

Ісус Христос Господь

Рисунок 1.1 — Головна сторінка

Біблійний пошук

Пошук для запиту: Ісус Христос Господь

та для нас один Бог Отець, що з Нього походить усе, ми ж для Нього, і один Господь Ісус Христос, що все сталося Ним, і ми Ним.

I до Корінтян 8:6

і щоб кожен язик визнавав: Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця!

До Филип'ян 2:11

Сам же Господь наш Ісус Христос і Бог Отець наш, що нас полюбив і дав у благодаті вічну потіху та добру надію,

II до Солунян 2:16

знаючи, що я незабаром повинен покинути оселю свою, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені.

II Послання Петра 1:14

Рисунок 1.2 — Сторінка пошуку

Коди програм

backend/urls.py

```
from django.contrib import admin
from django.urls import include, path

urlpatterns = [path("app/", include("frontend.urls")), path("admin/",
admin.site.urls)]
```

frontend/templates/base.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
```

```

    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0" />
    <title>{% block title %}Біблійний пошук{% endblock %}</title>

    <link
      href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/daisyui@5"
      rel="stylesheet"
      type="text/css"
    />
    <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@tailwindcss/browser@4"></script>
  </head>
  <body>
    <main class="max-w-3xl mx-auto p-3">
      {% block content %} {% endblock %}
    </main>
  </body>
</html>

```

frontend/templates/index.html

```

{% extends "base.html" %}
{% block title %}Біблійний пошук{% endblock %}
{% block content %}
<h1 class="text-xl py-4 font-medium">Біблійний пошук</h1>
<form action="{% url "index" %}" method="POST">
  {% csrf_token %}
  <input type="text" id="search" name="search" placeholder="Search
here..." class="input w-full" />
</form>
<span class="divider"></span>
<h2 class="text-lg italic py-2">Попередні пошуки</h2>
<ul class="list">
{% for item in history %}
  <li
    class="list-row shadow-md"
    onclick="navigator.clipboard.writeText('{{ item.text|
escapejs }}') "
  >

```

```

        {{ item.text }}
    </li>
{% endfor %}
</ul>
{% endblock %}

```

frontend/templates/verses.html

```

{% extends "base.html" %}
{% block title %}Результати для "{{ request }}" {% endblock %}
{% block content %}
<h1 class="text-xl py-4 font-medium"><a href="{% url "index" %}">Біблійний пошук</a></h1>
<h2 class="text-lg italic">Пошук для запиту: {{ request|capfirst }}</h2>
<span class="divider"></span>
<section class="flex flex-col gap-3">
    {% for verse in verses %}
    <div class="card shadow-sm">
        <p class="card-body inline">{{ verse.text|safe }}</p>
        <cite class='self-end px-2 py-1 text-sm'>{{ verse.reference }}</cite>
    </div>
    {% endfor %}
</section>
{% endblock %}

```

frontend/consts.py

```

BIBLE_BOOK_NUMBER_TO_HOMENKO_BIBLE_NAME = {
    1: "Буття",
    2: "Вихід",
    3: "Левит",
    4: "Числа",
    5: "Второзаконня",
    6: "Ісус Навин",
    7: "Судді",
    8: "Рут",
    9: "І Самуїл",

```

10: "II Самуїл",
11: "I Царі",
12: "II Царі",
13: "I Хроніка",
14: "II Хроніка",
15: "Ездра",
16: "Неемія",
17: "Естера",
18: "Іов",
19: "Псалми",
20: "Приповідки",
21: "Проповідник",
22: "Пісня пісень",
23: "Ісая",
24: "Єремія",
25: "Плач Єремії",
26: "Єзекіїль",
27: "Даниїл",
28: "Осія",
29: "Йоїл",
30: "Амос",
31: "Овдій",
32: "Йона",
33: "Міхей",
34: "Наум",
35: "Авакум",
36: "Софонія",
37: "Аггей",
38: "Захарія",
39: "Малахія",
40: "Матей",
41: "Марко",
42: "Лука",
43: "Йоан",
44: "Діяння",
45: "До римлян",
46: "I до Корінтян",
47: "II до Корінтян",
48: "До Галатів",
49: "До Ефесян",
50: "До Филип'ян",


```
51: "До Колосян",
52: "І до Солунян",
53: "ІІ до Солунян",
54: "І до Тимотея",
55: "ІІ до Тимотея",
56: "До Тита",
57: "До Филимона",
58: "До євреїв",
59: "Якова",
60: "І Послання Петра",
61: "ІІ Послання Петра",
62: "І Послання Йоана",
63: "ІІ Послання Йоана",
64: "ІІІ Послання Йоана",
65: "Послання Юди",
66: "Об'явлення",
}
```

frontend/models.py

```
from django.db import models

class HistoryItem(models.Model):
    text = models.CharField(max_length=50)
    time = models.DateTimeField(auto_now=True, auto_now_add=False)
```

frontend/urls.py

```
from django.urls import path

from . import views

urlpatterns = [
    path("", views.index, name="index"),
]
```

frontend/views.py

```

from django.shortcuts import render
import requests

from .models import HistoryItem
from .consts import BIBLE_BOOK_NUMBER_TO_HOMENKO_BIBLE_NAME

def index(request):
    if request.method == "POST":
        text = request.POST.get("search")

        # Remember search text
        history_item = HistoryItem.objects.create(text=text)
        history_item.save()

        base_url = f"https://bolls.life/v2/find/UBIO?search={text}&limit=10"
        response = requests.get(base_url)
        data = response.json()["results"]

        # Add a readable verse reference to each verse:
        for verse in data:
            Book_number = verse["book"]
            Book_name =
BIBLE_BOOK_NUMBER_TO_HOMENKO_BIBLE_NAME[Book_number]

            verse["reference"] = f"{Book_name} {verse['chapter']}:
{verse['verse']}"

        context = {"verses": data, "request": text}
        return render(request, "verses.html", context)

    else:
        history = HistoryItem.objects.all()

        context = {"history": history}
        return render(request, "index.html", context)

```

ВИСНОВКИ, ЩО МІСТЯТЬ ВІДПОВІДІ НА КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ, А ТАКОЖ ВІДОБРАЖАЮТЬ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ ТА ЇХ КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ

Благодаттю Господа Ісуса Христа було зроблено роботу. Розроблено веб-застосунок мовою Python, фреймворком Django. Програма містить дві сторінки: головну та результати пошуку. Використано API від Bolls.Life.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке менеджер пакетів?

Менеджер пакетів — це застосунок, який допомагає встановлювати, видаляти та керувати пакетами для програми.

У чому полягає ідея використання менеджера пакетів?

Менеджер пакетів надає інструменти для видалення чи додавання нових пакетів до програми.

Які середовища розробки зазвичай використовуються при розробці з використанням PHP?

PhpStorm, Atom, VS Code.